

Бронхолёгочная дисплазия

Когда ставится диагноз · степени тяжести · дексаметазон · целевая SpO₂

1. КОГДА СТАВИТСЯ ДИАГНОЗ

Условие входа — кислород дольше 28 суток

Диагноз БЛД правомерен, если ребёнок получал **кислород выше 21% в течение 28 суток**. За сутки терапии принимают оксигенотерапию длительностью не менее 12 часов.

Гестационный возраст при рождении	Когда оценивать тяжесть
< 32 недель	36 недель ПКВ или выписка домой — что наступит раньше
≥ 32 недель	28-56-й день жизни или выписка домой — что наступит раньше

У детей с ГВ ≥ 33 недель БЛД в наши дни развивается крайне редко.

2. СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ — КЛАССИФИКАЦИЯ NICHD 2001

Тяжесть	ГВ < 32 нед: в 36 нед ПКВ	ГВ ≥ 32 нед: на 56-й день
Лёгкая	Дышит комнатным воздухом	Дышит комнатным воздухом
Среднетяжёлая	Потребность в O ₂ < 30%	Потребность в O ₂ < 30%
Тяжёлая	Потребность в O ₂ > 30% и/или PPV, NCPAP	Потребность в O ₂ > 30% и/или PPV, NCPAP

Уточнение NICHD 2016 учитывает современные режимы неинвазивной поддержки и делит БЛД на степени **I, II, III** в 36 недель ПКВ — по тому, какая поддержка нужна и с какой концентрацией кислорода. Отдельно выделена **степень III(A)**: ранняя смерть между 14 сутками жизни и 36 неделями ПКВ от стойкого паренхиматозного поражения лёгких, не связанная с НЭК, ВЖК или сепсисом.

КР допускают обе классификации: они дополняют друг друга.

3. ЦЕЛЕВАЯ САТУРАЦИЯ

Ситуация	Целевая SpO ₂
БЛД без лёгочной гипертензии	91-95%
БЛД с лёгочной гипертензией	92-96% (предуктально)
Показание к домашней оксигенотерапии	SpO ₂ < 90-92%, при ЛГ < 92-94%
Когда снижать поток	Потребность в O ₂ менее 25-30% — переход на низкотоочные канюли с постепенной отменой
Когда начинать отлучение	Без ЛГ: SpO ₂ > 92% на комнатном воздухе в течение 2 часов и поток < 0,1-0,2 л/мин

- Цель 91-95% выбрана не случайно: она предотвращает развитие лёгочной гипертензии и лёгочного сердца.
- Решая вопрос о домашнем кислороде, записывать SpO₂ не менее 6-12 часов — обязательно и во сне, и в бодрствовании, и при кормлении.

4. ДЕКСАМЕТАЗОН — СЕЛЕКТИВНО, НЕ ВСЕМ

Решение принимается по балансу риска и пользы
Побочные эффекты значимы: неврологические последствия, артериальная гипертензия, гипергликемия, сепсис. Но и сама БЛД — фактор риска неврологического дефицита. КР считают назначение оправданным при **риске развития БЛД более 60%**, оптимальное окно — **с 2-й по 7-ю неделю жизни**.

Кому рассматривать назначение

Ситуация	Уточнение
На инвазивной ИВЛ старше 28 суток и/или после 36 нед ПКВ	Если глюкокортикоиды раньше не назначались или были неэффективны
Сохраняется потребность в неинвазивной поддержке после 40 нед ПКВ	

Схема: курсовая доза 0,89 мг/кг

Дни	Доза
1–3-й	0,15 мг/кг/сут
4–6-й	0,10 мг/кг/сут
7–8-й	0,05 мг/кг/сут
9–10-й	0,02 мг/кг/сут

- В тексте КР стартовая доза набрана как «0,15 мг/сут» — это опечатка: курсовая доза 0,89 мг/кг сходится только при 0,15 мг/кг/сут (0,15×3 + 0,10×3 + 0,05×2 + 0,02×2 = 0,89).
- Эффективность оценивают **на 3-и сутки**: снизились FiO₂ и PIP — продолжать по схеме.
 - Нет эффекта за первые 3 суток — с 4-го дня доза 0,3 мг/кг/сут на 3 дня, затем снижение: 0,15 (7–9-й день), 0,1 (10–12-й), 0,05 (13–14-й), 0,02 мг/кг/сут (15–16-й).
 - Удалось экстубировать до конца курса — курс можно сократить.
 - Повторные курсы возможны с интервалом 1–2 недели, но при БЛД они менее эффективны, чем профилактический курс.
 - Контроль на фоне терапии: **АД, глюкоза крови, эхокардиография, маркёры инфекции**.

Когда воздержаться
Острая фаза системной грибковой инфекции и острая фаза НЭК — назначения избегать. С осторожностью: стойкая гипергликемия, гипертрофическая кардиомиопатия, артериальная гипертензия, бактериальная инфекция. При гемодинамически значимом открытом артериальном протоке сначала рассмотреть его закрытие.

5. ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ

Препарат	Доза	Когда
Будесонид	500 мкг/сут однократно или в 2 ингаляции	Есть показания к системным стероидам, но есть противопоказания; бронхообструкция; рецидивы обструкции на 1–2-м году; бронхиальная астма
Сальбутамол	0,1–0,5 мг каждые 6 ч через небулайзер	Клинически значимый бронхообструктивный синдром
Ипратропия бромид	ДАИ со спейсером: 20 мкг × 3–4 р/сут; небулайзер: 75–175 мкг каждые 6–8 ч	
Ипратропий + фенотерол	1 капля/кг на ингаляцию в 2 мл NaCl 0,9%	

- Рутинно ингаляционные стероиды при БЛД не назначают — только по перечисленным показаниям.
- Курс будесонида обычно 2 недели; дольше — с регулярной оценкой эффекта.
- Суспензию будесонида разрушает ультразвуковой ингалятор: нужен компрессионный или, предпочтительнее, мембранный небулайзер.

- Эффект бронхолитика оценивают объективно: снизилась ЧД, выросла SpO₂ после ингаляции. Действие длится в среднем 4–6 часов.

6. ДИУРЕТИКИ

Препарат	Доза	Замечание
Фуросемид	1 мг/кг разовая, парентерально	Коротким курсом: нефрокальциноз, электролитные и метаболические нарушения
Гидрохлоротиазид	3–4 мг/кг/сут	Для длительной терапии
Спиронолактон	2–4 мг/кг/сут	Для длительной терапии

Показания: сердечная недостаточность, диастолическая дисфункция левого желудочка с рецидивирующим отёком лёгких, интерстициальный отёк на рентгенограмме, избыточная прибавка массы.

7. ПИТАНИЕ — ЧАСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЛЁГКИХ

Калораж	не менее 130-140 ккал/кг/сут	Белок	в верхнем диапазоне возрастной нормы
Принцип	максимум калорий в минимальном объёме: высокобелковые и высококалорийные смеси	Тревожный признак	низкая прибавка массы на гиперкалорийной диете — признак хронической гипоксемии и повод продолжить кислород

При затруднениях энтерального питания — дотация парентерально. Прикорм вводится по скорректированному возрасту с учётом дисфагии и других сопутствующих состояний.

8. ОСЛОЖНЕНИЯ И ИХ КРИТЕРИИ

Осложнение	Критерий
Хроническая дыхательная недостаточность	I ст. — SpO ₂ 90–94%; II ст. — SpO ₂ 75–89%; III ст. — SpO ₂ ниже 75%
Белково-энергетическая недостаточность	Масса тела ниже 10-го перцентиля по Intergrowth-21
Лёгочная гипертензия	Систолическое давление в лёгочной артерии ≥ 36 мм рт. ст. по доплер-ЭхоКГ

9. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИЙ

Что	Кому и как
Паливизумаб	Всем детям с БЛД на первом году жизни; на втором году — если лечение по поводу БЛД требовалось в последние 6 месяцев. 15 мг/кг внутримышечно, 5 инъекций с интервалом в месяц, вне зависимости от сезона
Вакцинация	Пневмококковая, гемофильная инфекции, грипп — в сроки национального календаря с учётом коморбидной патологии

10. ЧТО УДЕРЖИВАТЬ В ГОЛОВЕ

- Кофеина цитрат при БЛД сокращает длительность ИВЛ и потребность в кислороде — это не только про апноэ.
- Целевая сатурация — не «чем выше, тем лучше»: верхняя граница защищает от ретинопатии, нижняя — от лёгочной гипертензии.
- Гемическую гипоксию при БЛД допускать нельзя: анемию у ребёнка на кислороде корректируют активнее.
- Ребёнок с БЛД — мультидисциплинарный пациент: пульмонолог, кардиолог, окулист, невролог и контроль массо-ростовых прибавок на амбулаторном этапе.

ИСТОЧНИКИ

- Клинические рекомендации МЗ РФ «Бронхолегочная дисплазия» — ID 377_2, размещены 05.06.2024.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/377_2
- Клинические рекомендации МЗ РФ «Апноэ недоношенных новорождённых» — ID 933_1, размещены 05.08.2025.
https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/933_1
- Классификация по тяжести — таблица 2 указанных КР (критерии NICHD/NHLBI/ORD, 2001); уточнение степеней I–III — таблица 3 (NICHD, 2016); критерии осложнений — таблица 4.
- Схема дексаметазона, дозы ингаляционных препаратов, диуретиков и паливизумаба приведены по разделам 3 «Лечение» и 5 «Профилактика» указанных КР.